FIAP ON

SAFRA DO CONHECIMENTO
CIBERNÉTICO - PRAGAS VIRTUAIS

PERSONALIZANDO TABELAS COM DDL - ALTER TABLE

7

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Modelo Relacional (Físico).....16
Figura 2 - Constraint CHECK na tabela Livro.....17
Figura 3 - Constraint CHECK na tabela AUTOR_LIVRO 17

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE CÓDIGOS-FONTE

Código-fonte 1 - Sintaxe comando ALTER 5
Código-fonte 2 - Exemplo comando SQL - Create Table 7
Código-fonte 3 - Comando ALTER TABLE, com a opção ADD, adicionando uma coluna.....7
Código-fonte 4 - Comando ALTER TABLE, com a opção ADD, adicionando duas ou mais colunas 8
Código-fonte 5 - Comando ALTER TABLE, com a opção MODIFY, alterando tamanho de coluna.....8
Código-fonte 6 - Comando ALTER TABLE, com a opção MODIFY, modificando o tipo de dado de uma coluna 9
Código-fonte 7 - Comando ALTER TABLE, com a opção MODIFY, modificando constraint null-not null 9
Código-fonte 8 - Comando ALTER TABLE, com a opção MODIFY, modificando constraint not null- null 9
Código-fonte 9 - Comando ALTER TABLE, com a opção MODIFY, modificando tipo, tamanho e obrigatoriedade.....10
Código-fonte 10 - Comando ALTER TABLE, com a opção MODIFY, modificando valor default.....10
Código-fonte 11 - Comando ALTER TABLE, com a opção DROP COLUMN, remoção de coluna.....11
Código-fonte 12 - Comando ALTER TABLE, com a opção DROP, remoção de várias colunas.....11
Código-fonte 13 - Comando ALTER TABLE, com a opção DROP CONSTRAINT - CASCADE, remoção da constraint chave primária 11
Código-fonte 14 - Comando ALTER TABLE, com a opção DROP CONSTRAINT, remoção da constraint chave estrangeira 12
Código-fonte 15 - Comando ALTER TABLE, com a opção DROP CONSTRAINT, remoção da constraint unique 12
Código-fonte 16 - Comando ALTER TABLE, com a opção DROP CONSTRAINT, remoção da constraint check.....12
Código-fonte 17 - Comando ALTER TABLE, com a opção MODIFY, remoção da constraint default 12
Código-fonte 18 - Comando ALTER TABLE, com a opção RENAME TO, renomeando uma tabela 13
Código-fonte 19 - Comando ALTER TABLE, com a opção RENAME COLUMN, renomeando uma coluna.....13
Código-fonte 20 - Comando ALTER TABLE, com a opção RENAME CONSTRAINT, renomeando uma constraint.....13
Código-fonte 21 - Comando ALTER TABLE, com a opção ENABLE, para habilitar constraints.....14
Código-fonte 22 - Comando ALTER TABLE, com a opção DISABLE, para desabilitar constraints.....14
Código-fonte 23 - Script de criação do banco de dados.....20
Código-fonte 24 - Script de manutenção do banco de dados 24

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

1 PERSONALIZANDO TABELAS COM DDL - ALTER TABLE.....5
1.1 Comandos DLL – Linguagem de Definição de Dados.....5
1.1.1 Comando ALTER TABLE.....5
1.1.2 Exemplos de outras aplicações do comando ALTER TABLE 6
1.1.3 Adicionando elementos a uma tabela 7
1.1.4 Modificando definições de uma tabela 8
1.1.5 Removendo colunas e constraints de uma tabela.....10
1.1.6 Renomeando tabelas, colunas e constraints.....12
1.1.7 Habilitando e desabilitando constraints 14
1.1.8 Considerações importantes durante a manutenção de uma estrutura de banco de dados 14
1.1.9 Hands ON – Realizando a manutenção em uma estrutura de banco de dados 16
1.1.9.1 MODELO RELACIONAL - Estudo de Caso: SLV – Sistema de Cadastro de Livros.....16
1.1.9.2 SCRIPT DDL – Para implementação do banco de dados SLV 17
1.1.9.3 Instruções SQL - Comandos DDL – Para manutenção do banco de dados SLV 21
REFERÊNCIAS.....25
GLOSSÁRIO 26

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1 PERSONALIZANDO TABELAS COM DDL - ALTER TABLE

1.1 Comandos DLL – Linguagem de Definição de Dados

SQL (Structured Query Language) é uma linguagem de definição, manipulação e controle de banco de dados.

DDL (Data Definition Language) é uma das divisões da linguagem SQL, que significa linguagem de definição de dados. Esta divisão é utilizada para definir tabelas e elementos associados à estrutura dos dados.

Neste capítulo, focaremos no comando ALTER TABLE e abordaremos como alterar, eliminar ou inserir elementos em uma estrutura de armazenamento, ou seja, em um banco de dados.

1.1.1 Comando ALTER TABLE

O comando ALTER TABLE permite alterar a estrutura de uma tabela acrescentando, alterando e retirando nomes, formatos das colunas e a integridade referencial definidas em uma determinada tabela.

```
-- Sintaxe:

ALTER TABLE <nome-tabela>

DROP COLUMN <nome-coluna>

ADD  <nome-coluna> <tipo-do-dado> [NOT NULL]

[NOT NULL WITH DEFAULT]

RENAME <nome-coluna> <novo-nome-coluna>

MODIFY <nome-coluna> <tipo-do-dado> [NULL]

[NOT NULL]
```

Código-fonte 1 - Sintaxe comando ALTER
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

A partir da sintaxe básica, observamos que é possível executar as seguintes ações:

- DROP COLUMN – Permite eliminar colunas de uma tabela.
- ADD – Permite adicionar colunas ou restrições a uma tabela existente.
- RENAME – Permite renomear a própria tabela, colunas e constraints.
- MODIFY – Permite modificar a estrutura das colunas, como um tipo de dados, tamanho ou restrições.

1.1.2 Exemplos de outras aplicações do comando ALTER TABLE

Para exemplificar outras aplicações do comando ALTER TABLE, iremos construir (implementar) no código-fonte a tabela:

Apresentamos a seguir o código na linguagem SQL que permite criar a tabela, para que possamos trabalhar outras aplicações do comando ALTER TABLE, a partir da sintaxe geral que foi apresentada e seguindo as recomendações para implementação do código.

```
-- CRIAR A TABELA
CREATE TABLE T_TESTE_DDL
(
    CD_TESTE     NUMBER(3)        NOT NULL ,
    NM_TESTE     VARCHAR2(30)     NOT NULL ,
    DS_TESTE     VARCHAR2(60)         NULL ,
    DT_TESTE     DATE                 NULL
);
-- CHAVE PRIMARIA
   ALTER TABLE T_TESTE_DDL
ADD CONSTRAINT PK_TESTE_DDL
   PRIMARY KEY (CD_TESTE);
```

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

```
-- CONSTRAINT UNIQUE

   ALTER TABLE T_TESTE_DDL

ADD CONSTRAINT UN_TESTE_DDL_NOME

        UNIQUE (NM_TESTE);



   ALTER TABLE T_TESTE_DDL

ADD CONSTRAINT UN_TESTE_DDL_DESC

        UNIQUE (DS_TESTE);
```

Código-fonte 2 - Exemplo comando SQL - Create Table
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

1.1.3 Adicionando elementos a uma tabela

Iremos exemplificar a adição de um ou mais campos (colunas) a uma tabela existente.

Utilizando o comando **ALTER TABLE** com a cláusula **ADD**, podemos adicionar colunas e constraints em uma tabela existente.

A seguir, apresentamos um código na linguagem SQL que permite alterar a tabela e adicionar campos desejados, a partir da sintaxe geral que foi apresentada e seguindo as recomendações para implementação do código.

Neste exemplo, adicionamos uma coluna opcional:

```
-- ADIÇÃO DE UMA COLUNA A UMA TABELA EXISTENTE

ALTER TABLE T_TESTE_DDL ADD DS_EMAIL VARCHAR2(80);
```

Código-fonte 3 - Comando ALTER TABLE, com a opção ADD, adicionando uma coluna
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Já no exemplo a seguir, adicionamos duas colunas, uma mandatória e outra opcional:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

```
-- ADIÇÃO DE DUAS OU MAIS COLUNAS A UMA TABELA EXISTENTE

ALTER TABLE T_TESTE_DDL
  ADD ( DS_OBS1 VARCHAR2(50) NOT NULL,
        DS_OBS2 VARCHAR2(50) );
```

Código-fonte 4 - Comando ALTER TABLE, com a opção ADD, adicionando duas ou mais colunas
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Observações importantes:

Podemos acrescentar campos (colunas) com respectivas constraints, da mesma forma que já foi exemplificado.

Caso a tabela contenha linhas (registros), é comum nos depararmos com o problema de não conseguir adicionar um campo (coluna) com NOT NULL, caso isto ocorra, será necessário adicionar o campo como opcional (opcional – NULL), popular com os dados e posteriormente alterar o campo para NOT NULL.

1.1.4 Modificando definições de uma tabela

Iremos exemplificar a modificação de definições de tabelas.

O código na linguagem SQL a seguir permite alterar a tabela e realizar as modificações desejadas, a partir da sintaxe geral que foi apresentada e seguindo as recomendações para implementação do código.

Utilizando o comando **ALTER TABLE** com a cláusula **MODIFY**, podemos modificar várias definições de uma coluna: tipo, tamanho, obrigatoriedade (*not null*) e valor *default*.

Observe o exemplo onde temos o aumento do tamanho de uma coluna:

```
-- AUMENTANDO O TAMANHO DE UMA COLUNA EM UMA TABELA EXISTENTE

ALTER TABLE T_TESTE_DDL

      MODIFY DS_OBS1 VARCHAR2(80);
```

Código-fonte 5 - Comando ALTER TABLE, com a opção MODIFY, alterando tamanho de coluna
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Já no exemplo do código-fonte “Comando ALTER TABLE, com a opção MODIFY, modificando o tipo de dado de uma coluna”, temos a modificação do tipo de dado de uma coluna:

```
-- MODIFICANDO O TIPO DE DADO DE UMA COLUNA EM

-- UMA TABELA EXISTENTE

ALTER TABLE T_TESTE_DDL

     MODIFY NM_TESTE CHAR(30);
```

Código-fonte 6 - Comando ALTER TABLE, com a opção MODIFY, modificando o tipo de dado de uma coluna
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

A seguir, no código-fonte, temos a alteração de uma coluna **NULL** (opcional) para **NOT NULL** (obrigatória – mandatória):

```
-- MODIFICANDO UMA COLUNA NULL (OPCIONAL) PARA NOT NULL
(OBRIGATORIA)

ALTER TABLE T_TESTE_DDL

      MODIFY DS_TESTE NOT NULL;
```

Código-fonte 7 - Comando ALTER TABLE, com a opção MODIFY, modificando constraint null-not null
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

No exemplo a seguir, temos a alteração de um valor **default**:

```
-- MODIFICANDO UMA COLUNA NOT NULL (OBRIGATORIA)

-- PARA NULL (OPCIONAL)

ALTER TABLE T_TESTE_DDL
     MODIFY DS_OBS1 NULL;
```

Código-fonte 8 - Comando ALTER TABLE, com a opção MODIFY, modificando constraint not null-null
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Neste exemplo de código-fonte temos a alteração do tipo de dado, tamanho e obrigatoriedade de uma coluna:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

```
-- MODIFICANDO TIPO DE DADO, TAMANHO E OBRIGATORIEDADE

-- DE UMA COLUNA

ALTER TABLE T_TESTE_DDL

   MODIFY NM_TESTE VARCHAR2(40) NULL;
```

Código-fonte 9 - Comando ALTER TABLE, com a opção MODIFY, modificando tipo, tamanho e obrigatoriedade
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

A seguir temos a alteração do valor default de uma coluna:

```
-- MODIFICANDO UM VALOR DEFAULT

-- SYSDATE -> FUNÇÃO DO ORACLE QUE RETORNA

-- DATA/HORA DO SERVIDOR DE BD

ALTER TABLE T_TESTE_DDL

     MODIFY DT_TESTE DEFAULT SYSDATE;
```

Código-fonte 10 - Comando ALTER TABLE, com a opção MODIFY, modificando valor default
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Observações importantes:

Para modificar o **data type (tipo de dados)** de uma coluna, ela deve estar **vazia** (todos os registros sem valor nesta coluna) ou deve haver **compatibilidade** entre o tipo atual e o novo.

Situação 1: ao tentar alterar uma coluna do tipo VARCHAR2 para NUMBER (ou vice-versa), caso haja dados, resultará em erro.

Situação 2: é possível mudar o tipo de dados de VARCHAR2, mesmo que já existem dados armazenados na coluna, desde que a capacidade (tamanho) esteja adequada para receber esta modificação.

1.1.5 Removendo colunas e constraints de uma tabela

Iremos exemplificar a remoção de colunas e constraints de tabelas.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Apresentamos a seguir o código na linguagem SQL que permite remover colunas e constraints, conforme necessidades, a partir da sintaxe geral que foi apresentada e seguindo as recomendações para implementação do código.

Utilizando o código **ALTER TABLE** com a cláusula **DROP**, podemos remover (eliminar/excluir) colunas e constraints.

Neste exemplo, temos a remoção (exclusão) de uma coluna da tabela:

```
-- REMOVENDO UMA COLUNA DA TABELA

      ALTER TABLE T_TESTE_DDL DROP COLUMN DS_OBS2;
```

Código-fonte 11 - Comando ALTER TABLE, com a opção DROP COLUMN, remoção de coluna
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

No exemplo a seguir, temos a remoção (exclusão) de várias colunas da tabela:

```
-- REMOVENDO VÁRIAS COLUNAS DA TABELA

      ALTER TABLE T_TESTE_DDL DROP (DS_TESTE, DS_OBS1);
```

Código-fonte 12 - Comando ALTER TABLE, com a opção DROP, remoção de várias colunas
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Neste caso, temos a remoção (exclusão) da constraint chave primária:

```
-- REMOVENDO CONSTRAINT CHAVE PRIMÁRIA

ALTER TABLE T_TESTE_DDL DROP CONSTRAINT PK_TESTE_DDL;

-- REMOVENDO CONSTRAINT CHAVE PRIMÁRIA COM RELACIONAMENTOS

ALTER TABLE T_TESTE_DDL DROP CONSTRAINT PK_TESTE_DDL CASCADE;
```

Código-fonte 13 - Comando ALTER TABLE, com a opção DROP CONSTRAINT - CASCADE, remoção da constraint chave primária
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

No exemplo a seguir, temos a remoção (exclusão) da constraint foreign key:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

```
-- REMOVENDO CONSTRAINT CHAVE ESTRANGEIRA

    ALTER TABLE T_TESTE_DDL

DROP CONSTRAINT <FK_NOME_CONSTRAINT_FOREIGN_KEY>;
```

Código-fonte 14 - Comando ALTER TABLE, com a opção DROP CONSTRAINT, remoção da constraint chave estrangeira
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

No exemplo a seguir, temos a remoção (exclusão) da constraint unique:

```
-- REMOVENDO CONSTRAINT UNIQUE

ALTER TABLE T_TESTE_DDL DROP CONSTRAINT UN_TESTE_DDL_NOME;
```

Código-fonte 15 - Comando ALTER TABLE, com a opção DROP CONSTRAINT, remoção da constraint unique
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

A seguir, temos a remoção (exclusão) da constraint check:

```
-- REMOVENDO CONSTRAINT CHECK

ALTER TABLE T_TESTE_DDL

DROP CONSTRAINT <CK_NOME_CONSTRAINT_CHECK>;
```

Código-fonte 16 - Comando ALTER TABLE, com a opção DROP CONSTRAINT, remoção da constraint check
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Por último, neste exemplo, temos a remoção (exclusão) da constraint default:

```
-- REMOVENDO CONSTRAINT DEFAULT

ALTER TABLE T_TESTE_DDL MODIFY DT_TESTE DEFAULT NULL;
```

Código-fonte 17 - Comando ALTER TABLE, com a opção MODIFY, remoção da constraint default
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Atenção: no caso da constraint **DEFAULT**, não removemos a constraint e, sim retornamos o valor **DEFAULT** para **NULL** (ausência de valor). Por este motivo utilizamos a cláusula **MODIFY** ao invés de **DROP CONSTRAINT**.

1.1.6 Renomeando tabelas, colunas e constraints

Nesta seção, exemplificaremos como modificar nomes de tabelas, campos e constraints.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

A seguir, iremos apresentar o código na linguagem SQL responsável por realizar a modificação de nomes conforme as necessidades, a partir da sintaxe geral que foi apresentada e seguindo as recomendações para implementação do código.

Utilizando o comando **ALTER TABLE** com a cláusula **RENAME**, podemos modificar o nome de tabelas, colunas e constraints.

No exemplo a seguir, renomeamos uma tabela:

```
-- RENOMEANDO UMA TABELA

ALTER TABLE T_TESTE_DDL RENAME TO T_TESTE_DDL_NOVO;
```

nome atual nome novo

Código-fonte 18 - Comando ALTER TABLE, com a opção RENAME TO, renomeando uma tabela
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Neste próximo exemplo, renomeamos uma coluna:

```
-- RENOMEANDO UMA COLUNA

ALTER TABLE T_TESTE_DDL_NOVO RENAME COLUMN

             DS_EMAIL TO DS_EMAIL_NOVO;
```

nome atual nome novo

Código-fonte 19 - Comando ALTER TABLE, com a opção RENAME COLUMN, renomeando uma coluna
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Neste caso, renomeamos uma constraint:

```
-- RENOMEANDO UMA CONSTRAINT

ALTER TABLE T_TESTE_DDL_NOVO RENAME CONSTRAINT

             UN_TESTE_DDL_NOME TO UN_TESTE_DDL_NOME_NOVO;
```

nome atual nome novo

Código-fonte 20 - Comando ALTER TABLE, com a opção RENAME CONSTRAINT, renomeando uma constraint
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.1.7 Habilitando e desabilitando constraints

Iremos exemplificar como habilitar e desabilitar constraints de uma tabela.

Apresentamos a seguir o código na linguagem SQL responsável por habilitar e desabilitar constraints, conforme necessidades, a partir da sintaxe geral que foi apresentada e seguindo as recomendações para implementação do código.

Utilizando o comando **ALTER TABLE** com a cláusula **ENABLE e DISABLE CONSTRAINTS**, podemos habilitar e desabilitar constraints.

Quando uma constraint é criada, ela “nasce” habilitada, ou seja, pronta para ser utilizada durante transações de inserção/alteração. Podemos desabilitar (desligar) uma constraint, mas vale ressaltar que uma vez desligada, ela não é considerada durante transações de inserção/alteração.

No exemplo a seguir, habilitamos uma constraint:

```
-- HABILITANDO CONSTRAINTS

      ALTER TABLE T_TESTE_DDL_NOVO

ENABLE CONSTRAINT UN_TESTE_DDL_NOME_NOVO;
```

Código-fonte 21 - Comando ALTER TABLE, com a opção ENABLE, para habilitar constraints
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Neste exemplo desabilitamos uma constraint:

```
-- DESABILITANDO CONSTRAINTS

       ALTER TABLE T_TESTE_DDL_NOVO

DISABLE CONSTRAINT UN_TESTE_DDL_NOME_NOVO;
```

Código-fonte 22 - Comando ALTER TABLE, com a opção DISABLE, para desabilitar constraints
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

1.1.8 Considerações importantes durante a manutenção de uma estrutura de banco de dados

- **Aumentar colunas:** é possível, porém devemos considerar se a coluna for Chave Primária da tabela, primeiramente deve-se alterar as tabelas que

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

recebem o relacionamento (foreign keys) antes de alterar a tabela propriamente dita.

- **Diminuir colunas:** é possível, porém devemos considerar, se a coluna for **Chave Primária** da tabela, primeiramente deve-se alterar as tabelas que recebem o relacionamento (foreign keys) antes de alterar a tabela propriamente dita. Na diminuição, o tamanho não poderá ser inferior ao maior tamanho ocupado na coluna.
  - Exemplo: temos uma coluna VARCHAR2(80) que será reduzida para 40 caracteres. Isso só ocorrerá se o maior volume ocupado nessa coluna por registro (linha) for igual ou menor a 40.
- **Alterar colunas:** podemos alterar uma coluna de não obrigatória (**NULL**) para obrigatória (**NOT NULL**) considerando:

I) A tabela deve estar vazia ou

II) Caso a tabela tenha registros, mas existem valores para todos os registros na coluna a ser alterada. **Não há restrições** para a alteração de obrigatório (**NOT NULL**) para não obrigatório (**NULL**).

A alteração para uma coluna que possua uma **CHECK CONSTRAINT** implica na validação de todos os registros contidos na tabela.

A regra somente será aplicada se todos os registros satisfizerem a **CHECK CONSTRAINT** aplicada.

Caso a tabela esteja vazia, a aplicação será automática. Por exemplo, na validação exemplificada, $\boldsymbol{sal\acute{a}rio} >= \mathbf{880}$, todos os registros contidos na tabela serão avaliados e a CHECK CONSTRAINT será adicionada se todos os registros existentes satisfizerem a condição.

CONSTRAINTS Primary Key e Foreign Key:

- **Primary Key:** podemos ter apenas uma chave primária por tabela (podendo ser simples, formada por apenas uma coluna, ou composta por diversas colunas). Além disso, as colunas que compõem uma chave primária são sempre obrigatórias, não sendo necessário criar uma constraint **NOT NULL.**

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **Foreign Key:** podemos ter várias chaves estrangeiras em uma única tabela pois elas são resultantes das associações entre tabelas, ou seja, dos relacionamentos existentes em um modelo de dados.

CASCADE CONSTRAINT:

Quando especificamos essa cláusula, são eliminadas todas as restrições de integridade referencial das chaves primárias. Se essa cláusula for omitida e as restrições de integridade referencial existirem, ocorrerá um erro durante a execução do comando e a constraint não será descartada.

1.1.9 Hands ON – Realizando a manutenção em uma estrutura de banco de dados

1.1.9.1 MODELO RELACIONAL - Estudo de Caso: SLV – Sistema de Cadastro de Livros

A partir do Modelo Relacional a seguir, é possível realizar a leitura e entendimento do modelo relacional e criar as instruções SQL, comandos DDL, para implementar o banco de dados apresentado.

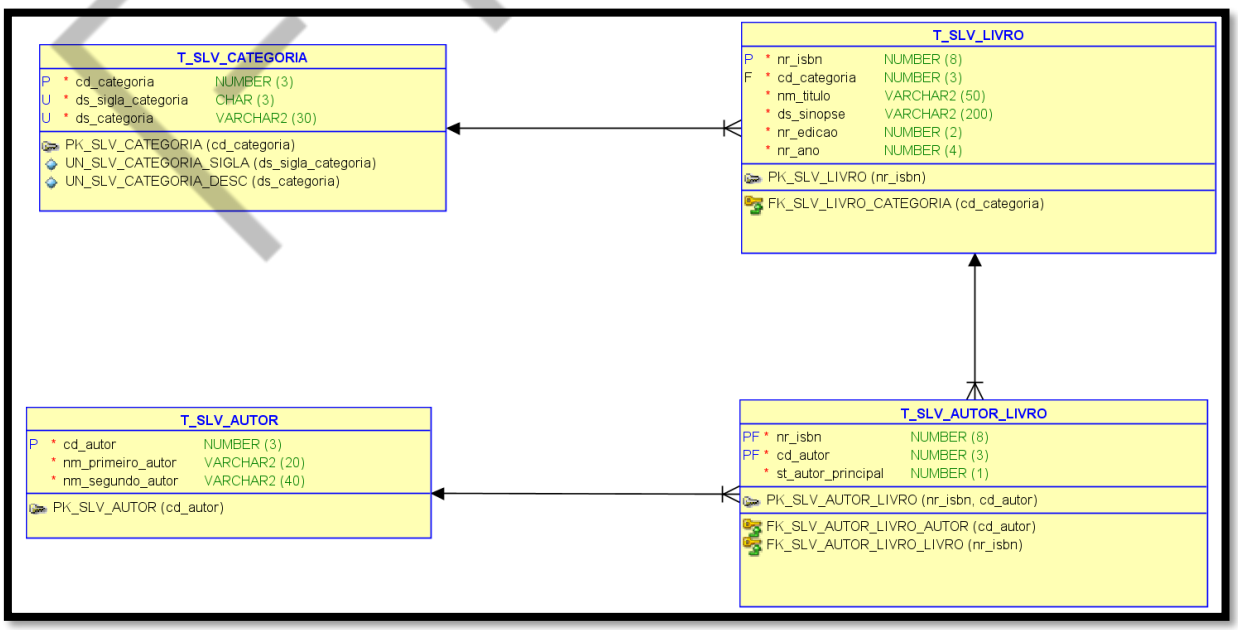

Figura 1 - Modelo Relacional (Físico)
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Relação de constraint CHECK, aplicadas para essa proposta:

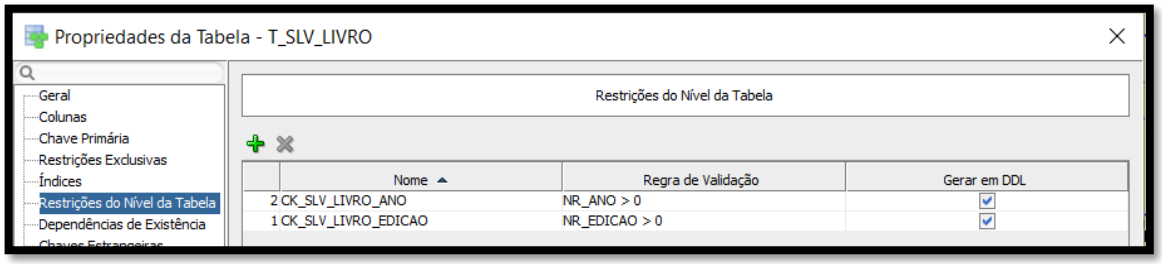

Figura 2 - Constraint CHECK na tabela Livro
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

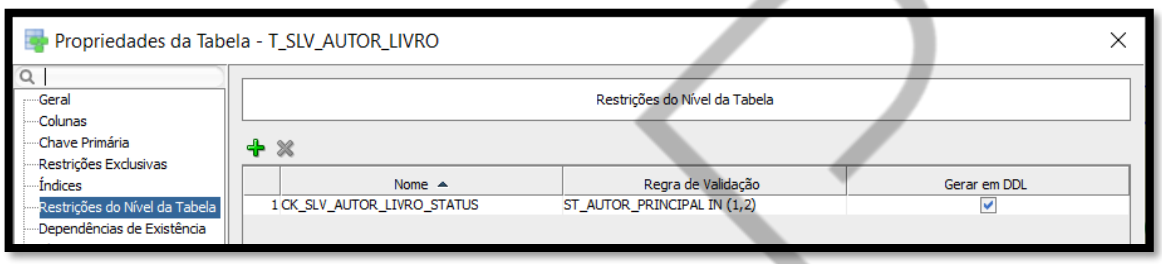

Figura 3 - Constraint CHECK na tabela AUTOR_LIVRO
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

1.1.9.2 SCRIPT DDL – Para implementação do banco de dados SLV

A seguir, temos o SCRIPT (arquivo com comandos SQL, divisão DDL), que permite implementar o banco de dados através do SGBD Oracle Database.

Os comandos devem ser inseridos em um arquivo e executados utilizando-se uma ferramenta que interprete e execute os comandos.

Como sugestão, é recomendado utilizar a ferramenta SQL Developer da Oracle.

O script (arquivo com comandos SQL) deve possuir um nome que ajude na sua identificação, por exemplo: “SCRIPT_DDL_PROJETO_SLV.SQL”, com a extensão SQL.

```
-- SCRIPT DDL PARA IMPLEMENTAR O CADASTRO DE LIVROS

/*

DROP TABLE t_slv_autor          CASCADE CONSTRAINTS;

DROP TABLE t_slv_autor_livro    CASCADE CONSTRAINTS;

DROP TABLE t_slv_categoria      CASCADE CONSTRAINTS;
```

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

```
DROP TABLE t_slv_livro          CASCADE CONSTRAINTS;
*/

-- CRIAÇÃO DA TABELA AUTOR
CREATE TABLE t_slv_autor (
    cd_autor            NUMBER(3)     NOT NULL,
    nm_primeiro_autor   VARCHAR2(20)  NOT NULL,
    nm_segundo_autor    VARCHAR2(40)  NOT NULL
);
-- ADIÇÃO DA CONSTRAINT CHAVE PRIMARIA
ALTER TABLE t_slv_autor ADD CONSTRAINT pk_slv_autor PRIMARY
KEY ( cd_autor );
-- CRIAÇÃO DA TABELA AUTOR_LIVRO
CREATE TABLE t_slv_autor_livro (
    nr_isbn             NUMBER(8) NOT NULL,
    cd_autor            NUMBER(3) NOT NULL,
    st_autor_principal  NUMBER(1) NOT NULL
);
-- ADIÇÃO DA CONSTRAINT CHECK
ALTER TABLE t_slv_autor_livro
    ADD CONSTRAINT ck_slv_autor_livro_status CHECK (
st_autor_principal IN (1,2) );

-- ADIÇÃO DA CONSTRAINT CHAVE PRIMARIA (COMPOSTA)
ALTER TABLE t_slv_autor_livro ADD CONSTRAINT
pk_slv_autor_livro PRIMARY KEY ( nr_isbn,cd_autor );
```

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

```
-- CRIAÇÃO DA TABELA CATEGORIA
CREATE TABLE t_slv_categoria (
    cd_categoria        NUMBER(3)       NOT NULL,
    ds_sigla_categoria  CHAR(3)         NOT NULL,
    ds_categoria        VARCHAR2(30)    NOT NULL
);
-- ADIÇÃO DA CONSTRAINT CHAVE PRIMARIA
ALTER TABLE t_slv_categoria ADD CONSTRAINT pk_slv_categoria
PRIMARY KEY ( cd_categoria );

-- ADIÇÃO DA CONSTRAINT UNIQUE
ALTER TABLE t_slv_categoria ADD CONSTRAINT
un_slv_categoria_sigla UNIQUE ( ds_sigla_categoria );

-- ADIÇÃO DA CONSTRAINT UNIQUE
ALTER TABLE t_slv_categoria ADD CONSTRAINT
un_slv_categoria_desc UNIQUE ( ds_categoria );

-- CRIAÇÃO DA TABELA LIVRO
CREATE TABLE t_slv_livro (
    nr_isbn         NUMBER(8)         NOT NULL,
    cd_categoria    NUMBER(3)         NOT NULL,
    nm_titulo       VARCHAR2(50)      NOT NULL,
    ds_sinopse      VARCHAR2(200)     NOT NULL,
    nr_edicao       NUMBER(2)         NOT NULL,
    nr_ano          NUMBER(4)         NOT NULL
);
```

FIAP

```
-- ADIÇÃO DA CONSTRAINT CHECK

ALTER TABLE t_slv_livro ADD CONSTRAINT ck_slv_livro_edicao
CHECK ( nr_edicao > 0 );

-- ADIÇÃO DA CONSTRAINT CHECK

ALTER TABLE t_slv_livro ADD CONSTRAINT ck_slv_livro_ano CHECK
( nr_ano > 0 );

-- ADIÇÃO DA CONSTRAINT CHAVE PRIMARIA

ALTER TABLE t_slv_livro ADD CONSTRAINT pk_slv_livro PRIMARY
KEY ( nr_isbn );

-- ADIÇÃO DA CONSTRAINT CHAVE ESTRANGEIRA - RELACIONAMENTOS

-- RELACIONAMENTO ENTRE AUTOR_LIVRO E AUTOR

   ALTER TABLE t_slv_autor_livro

ADD CONSTRAINT fk_slv_autor_livro_autor

   FOREIGN KEY ( cd_autor )

    REFERENCES t_slv_autor ( cd_autor );

-- RELACIONAMENTO ENTRE AUTOR_LIVRO E LIVRO

   ALTER TABLE t_slv_autor_livro

ADD CONSTRAINT fk_slv_autor_livro_livro

   FOREIGN KEY ( nr_isbn )

    REFERENCES t_slv_livro ( nr_isbn );

-- RELACIONAMENTO ENTRE LIVRO E CATEGORIA

   ALTER TABLE t_slv_livro

ADD CONSTRAINT fk_slv_livro_categoria

   FOREIGN KEY ( cd_categoria )

    REFERENCES t_slv_categoria ( cd_categoria );
```

Código-fonte 23 - Script de criação do banco de dados
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.1.9.3 Instruções SQL - Comandos DDL – Para manutenção do banco de dados SLV

Essa atividade não é avaliativa, caso queira ter um feedback, entre em contato com seu tutor pelo Teams.

Essa atividade é baseada nos conceitos abordados nas seções anteriores.

Os comandos desenvolvidos devem ser inseridos em um arquivo e executados utilizando-se uma ferramenta que interprete e execute os comandos.

Como sugestão, recomendamos utilizar a ferramenta SQL Developer da Oracle.

O script (arquivo com comandos SQL) deve possuir um nome que ajude na sua identificação, por exemplo: “SCRIPT_DDL_MANUTENCAO_PROJETO_SLV.SQL”, com a extensão SQL.

Essa atividade será composta por uma lista de instruções SQL, comandos DDL, para realizar a manutenção da estrutura de armazenamento implementada no item anterior.

```
-- SCRIPT CONTENDO COMANDOS DDL PARA
-- MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS SLV
/*
Na tabela “T_SLV_CATEGORIA”, crie a instrução SQL, comando DDL para alterar o nome da coluna “ds_sigla_categoria” para “ds_sigla_categ”.
*/
  ALTER TABLE T_SLV_CATEGORIA
RENAME COLUMN ds_sigla_categoria TO ds_sigla_categ;
/*
Na tabela “T_SLV_CATEGORIA”, crie a instrução SQL, comando DDL para alterar o nome da UNIQUE constraint “UN_SLV_CATEGORIA_DESC” para “UN_SLV_CATEG_DESC” .
```

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

```
*/
      ALTER TABLE T_SLV_CATEGORIA
RENAME CONSTRAINT UN_SLV_CATEGORIA_DESC TO UN_SLV_CATEG_DESC;
/*
Na tabela "T_SLV_AUTOR", crie a instrução SQL, comando DDL
para alterar o tamanho da coluna "nm_segundo_autor" para 30
caracteres.
*/
ALTER TABLE T_SLV_AUTOR MODIFY nm_segundo_autor VARCHAR2(30);
/*
Na tabela "T_SLV_AUTOR", crie a instrução SQL, comando DDL para
adicionar coluna "ds_email", com tipo de dado VARCHAR2, tamanho
40 caracteres e obrigatória.
*/
ALTER TABLE T_SLV_AUTOR ADD ds_email VARCHAR2(40) NOT NULL;
/*
Na tabela "T_SLV_AUTOR", crie a instrução SQL, comando DDL para
alterar o tamanho da coluna "ds_email" para 60 caracteres e
elimine a constraint NOT NULL da coluna "ds_email", utilizando
uma única instrução.
*/
ALTER TABLE T_SLV_AUTOR MODIFY ds_email VARCHAR2(60) NULL;
/*
Na tabela "T_SLV_AUTOR_LIVRO", crie a instrução SQL, comando
DDL para alterar o tamanho da coluna "nr_isbn" para 13 dígitos.
*/
ALTER TABLE T_SLV_AUTOR_LIVRO MODIFY nr_isbn NUMBER(13);
/*
```

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

```
Na tabela "T_SLV_LIVRO", crie a instrução SQL, comando DDL para
alterar o tamanho da coluna "nr_isbn" para 13 dígitos.
*/
ALTER TABLE T_SLV_LIVRO MODIFY nr_isbn NUMBER(13);
/*
Na tabela "T_SLV_AUTOR", crie a instrução SQL, comando DDL para
alterar e adicionar a coluna "nm_pais_origem" (nome do pais de
origem do autor), om tipo de dado VARCHAR2, tamanho 30
caracteres e não obrigatório (opcional).
*/
ALTER TABLE T_SLV_AUTOR ADD nm_pais_origem VARCHAR2(30);
/*
Na tabela "T_SLV_LIVRO, crie a instrução SQL, comando DDL para
alterar e adicionar a constraint UNIQUE para a coluna
"nm_titulo".
Nomeie a constraint como: "UN_SLV_LIVRTITULO".
*/
   ALTER TABLE T_SLV_LIVRO
ADD CONSTRAINT UN_LIVRO_TITULO  UNIQUE (nm_titulo);
/*
Na tabela "T_SLV_AUTOR_LIVRO", crie a instrução SQL, comando
DDL para eliminar a constraint chave estrangeira
"FK_SLV_AUTOR_LIVRO_AUTOR".
*/
    ALTER TABLE T_SLV_AUTOR_LIVRO
DROP CONSTRAINT FK_SLV_AUTOR_LIVRO_AUTOR;
/*
```

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

```
Na tabela "T_SLV_LIVRO", crie a instrução SQL, comando DDL para
eliminar a constraint chave primária "PK_SLV_LIVRO", com a
opção "CASCADE", que elimina o relacionamento existente.
*/
ALTER TABLE T_SLV_LIVRO DROP CONSTRAINT PK_SLV_LIVRO CASCADE;
/*
Na tabela "T_SLV_CATEGORIA", crie a instrução SQL, comando DDL
para desabilitar a constraint UNIQUE "UN_SLV_CATEGORIA_SIGLA"
associada a coluna "ds_sigla_categ".
*/
ALTER TABLE T_SLV_CATEGORIA
    DISABLE CONSTRAINT UN_SLV_CATEGORIA_SIGLA;
```

Código-fonte 24 - Script de manutenção do banco de dados
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

FIAP

REFERÊNCIAS

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Sistemas de Banco de Dados**: Fundamentos e Aplicações. 6. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011.

HEUSER, C. A. **Projeto de Banco de Dados. Série Livros Didáticos.** v**.** 4. 6. ed. Rio Grande do Sul: Bookman, 2009.

MACHADO, Felipe Nery R. **Banco de Dados - Projeto e Implementação**. 2. ed. São Paulo: Érica, 2003.

PRICE, J. **Oracle Database 11g SQL**. São Paulo: Bookman, 2009.

PUGA, S.; FRANÇA, E.; GOYA, M. **Banco de Dados: Implementação em SQL, PL/SQL e Oracle 11g.** São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.

SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. **Sistema de Banco de Dados**. 5. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2006.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

GLOSSÁRIO

SQL	Sigla da Linguagem Estruturada para Consulta SQL – Structured Query Language.
DDL	Divisão da linguagem SQL. DDL – Data Definition Language (Linguagem de Definição de Dados).

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com